

$$f(x) = x^T A x$$

$$x^T Q D Q^T x$$

$$y = Q^T x$$

$$x = Q y$$

$$A Q = Q D$$

FGV/Escola de Matemática Aplicada
Álgebra Linear Numérica
Teste 1 – 26/3/2019

Graduação



Nome:

1. (1,5 pts) Considere a forma quadrática $f(x) = x^T A x$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \text{ Calcule os valores máximo e mínimo de } f(x)$$

sujeita à restrição $\|x\| = 1$.

A é simétrica, então existem Q ortogonal e D diagonal tal que $Q^T A Q = D$.

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 4 & 0 \\ 4 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$p(\lambda) = (1-\lambda)^2 (-1-\lambda) - [16(-1-\lambda)]$$

$$= (-1-\lambda) [(1-\lambda)^2 - 16]$$

$$= (-1-\lambda) (1 - 2\lambda + \lambda^2 - 16)$$

$$= (-1-\lambda) (\lambda^2 - 2\lambda - 15)$$

$$p(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \text{ ou } \lambda^2 - 2\lambda - 15 = 0$$

$$\lambda = -1 \text{ ou } (\lambda = -3 \text{ ou } \lambda = 5)$$

Observar que o maior valor de $f(x)$ restrito a $\|x\|=1$ é o maior autovalor:

$f(x) = 5$. O mínimo é o menor: $f(x) = -3$

$$\| \quad \text{cond } A = \|A\| \|A^{-1}\|$$

$$\text{cond}(A) \geq 1$$

$$\|A\| \geq \rho(A)$$

$$\|A\| = \max$$

$$\|A\| \geq |\lambda_1|$$

$$\|A^{-1}\| \geq \max \|A^{-1} \alpha\|$$

$$\geq \|A^{-1} \alpha\|$$

$$\geq \|A\|$$

2. (1,5 pts) Seja A uma matriz invertível de ordem n e sejam λ_1 e λ_n os autovalores de A com o maior e o menor valor absoluto, respectivamente. Mostre que $\text{cond}(A) \geq \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$ para qualquer norma de matriz induzida.

Lembrar que:

$$\|A\| = \max_{\|\alpha\|=1} \|A\alpha\| = \max_{\|\alpha\|=1} \|\lambda \alpha\| \geq \|\lambda \alpha\| = |\lambda| \|\alpha\| = |\lambda|.$$

Particularmente $\|A\| \geq |\lambda_1|$. Analogamente:

$$\|A^{-1}\| \geq \|A^{-1} \alpha\| = \|\lambda^{-1} \alpha\| = \left| \frac{1}{\lambda} \right| \|\alpha\| = \frac{1}{|\lambda|}.$$

$$\text{Particularmente: } \|A^{-1}\| \geq \frac{1}{|\lambda_n|}.$$

Portanto:

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\| \geq \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}.$$

1,5

$$1+9+16+1+25+4+1=52$$

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 4 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) (1,5 pto) Calcule $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$ e $\|A\|_F$.

$$\|A\|_1 = \max_j \{\|a_j\|_1\} = \max\{6, 2, 8\} = 8.$$

$$\|A\|_\infty = \max_i \{\|A_i\|_1\} = \max\{3, 10, 3\} = 10.$$

$$\|A\|_F = \sqrt{0+1+4+16+1+25+4+0+1} = \sqrt{52}.$$

1,5

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) (1,5 pto) Determine vetores x e y com $\|x\|_1 = 1$ e $\|y\|_\infty = 1$ tais que $\|Ax\|_1 = \|A\|_1$ e $\|Ay\|_\infty = \|A\|_\infty$.

A coluna de A com maior norma soma é a 3ª, com norma soma igual a 8. Temor que "capturá-la". Escreva que isso acontece com $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. E x_3 cumpre

$$\|x\|_1 = 1 \text{ e:}$$

$$Ax = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \|Ax\|_1 = 8.$$

1,5

VERSO.

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$Ay = \begin{bmatrix} y_2 - 2y_3 \\ 4y_1 - y_2 + 5y_3 \\ 2y_1 + y_3 \end{bmatrix}$$

$$\|Ay\|_\infty = \max\{|y_2 - 2y_3|, |4y_1 - y_2 + 5y_3|, |2y_1 + y_3|\}.$$

Veremos que $y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ cumple $\|y\|_\infty = 1$ e resulta en

$$\|Ay\|_\infty = \max\{3, 10, 3\} = 10.$$

$$(L+D+U)x = b$$

$$Dx + (L+U)x = b$$

$$Dx = -(L+U)x + b$$

$$x = -D^{-1}(L+U)x + D^{-1}b$$

$$M_J = -D^{-1}(L+U)$$

$$= -2I \begin{bmatrix} 0 & 2a & 0 \\ a & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4a & 0 \\ -2a & 0 & -2a \\ 0 & -4a & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_J - \lambda I = \begin{bmatrix} -\lambda & -4a & 0 \\ -2a & -\lambda & -2a \\ 0 & -4a & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$p(\lambda) = -\lambda^3 - [-8a^2\lambda - 8a^2\lambda]$$

$$= -\lambda^3 + 16a^2\lambda$$

$$= \lambda(-\lambda^2 + 16a^2)$$

$$\lambda = 0 \text{ ou } -\lambda^2 + 16a^2 = 0$$

$$\lambda^2 = 16a^2 \Rightarrow |\lambda| = 4|a| \Rightarrow \lambda = \pm 4|a| \geq 0 = \lambda,$$

$$\rho(M_J) = 4|a| < 1$$

$$|a| < \frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{4} < a < \frac{1}{4}.$$

$$(L+U)x = b$$

$$Dx = b - (L+U)x$$

$$x = D^{-1}b - D^{-1}(L+U)x$$

4. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2a & 0 \\ a & \frac{1}{2} & a \\ 0 & 2a & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, sendo a real e o vetor

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

a) (2,0 pts) Determine a condição necessária e suficiente sobre o número real a para que o Método Iterativo de Jacobi para resolver o sistema $Ax = b$ convirja.

$$M_J = -D^{-1}(L+U) = -2I \begin{bmatrix} 0 & 2a & 0 \\ a & 0 & a \\ 0 & 2a & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4a & 0 \\ -2a & 0 & -2a \\ 0 & -4a & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_J - I\lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & -4a & 0 \\ -2a & -\lambda & -2a \\ 0 & -4a & -\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow p(\lambda) = -\lambda^3 - (-\lambda 8a^2 - \lambda 8a^2) = -\lambda^3 + 16a^2\lambda = \lambda(-\lambda^2 + 16a^2)$$

$$p(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ ou } \lambda^2 = 16a^2 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ ou } |\lambda| = 4|a| \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -4|a| \text{ e } \lambda_3 = 4|a|.$$

$$\text{Teremos que } \rho(M_J) = 4|a|. \text{ Fazemos que } \rho(M_J) < 1 \Rightarrow 4|a| < 1 \Rightarrow |a| < \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{4} < a < \frac{1}{4} \text{ para que exista uma norma tal que } \|M_J\| < 1 \text{ e o método convirja.}$$

b) (1,0 pts) Escreva a fórmula iterativa do Método de Jacobi para o sistema dado quando $a = \frac{1}{8}$.

$$c_J = D^{-1}b = 2Ib = 2b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

$$x^{(k+1)} = M_J x^{(k)} + c_J.$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} x^{(k)} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

c) (1,0 pto) Use a fórmula do item b) com $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e calcule x_2 .

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/2 \\ -5/2 \\ -5/2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 7/2 \\ 11/2 \end{bmatrix}.$$

1,0